

Análise Orientada a Objetos

5ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Leia a descrição abaixo:

Para promover um funcionário o seu coordenador deve abrir um processo de solicitação de movimentação de pessoal junto ao departamento de RH. Essa solicitação será avaliada e pode ser indeferida, se não estiver de acordo com um conjunto de regras, ou enviada para apreciação da gerência sênior da respectiva área. Nessa segunda avaliação a solicitação pode ser reprovada ou aprovada em definitivo. Caso seja aprovada o setor de RH realiza as alterações necessárias no registro do funcionário e encerra a solicitação.

- Repare que temos uma **entidade central** que pode mudar de **estado** ao longo do processo.

Para promover um funcionário o seu coordenador deve abrir um processo de **solicitação de movimentação** de pessoal junto ao departamento de RH. Essa solicitação será **avaliada** e pode ser **indeferida**, se não estiver de acordo com um conjunto de regras, ou enviada para **apreciação** da gerência sênior da respectiva área. Nessa segunda avaliação a solicitação pode ser **reprovada** ou **aprovada** em definitivo. Caso seja aprovada o setor de RH realiza as alterações necessárias no registro do funcionário e encerra a solicitação.

- Muitos dos conceitos capturados nos modelos conceituais possuem estados.
- Exemplos:
 - **Pedido**: aguardando pagamento, aprovado, reprovado, entregue, cancelado, recusado, ...
 - **Voo**: confirmado, em atraso, cancelado, ...
 - **Promoção**: autorizada, cancelada, não autorizada, ...
 - **Turma**: aberta, lotada, cancelada, fechada, ...
 - **Elevador**: subindo, descendo, parado com a porta aberta, parado com a porta fechada, ...

- Nesse cenário é possível definir um conjunto de questões:
 - ✓ Que mudanças de estado são possíveis ?
 - ✓ O que ocasiona a mudança de um estado para outro ?
 - ✓ Que condições devem ser válidas para que uma mudança de estado ocorra ?
 - ✓ Quais as consequências de uma mudança de estado ?

- Para responder a esse conjunto de questões foram definidos os **diagramas de transição estados (DTE)**.

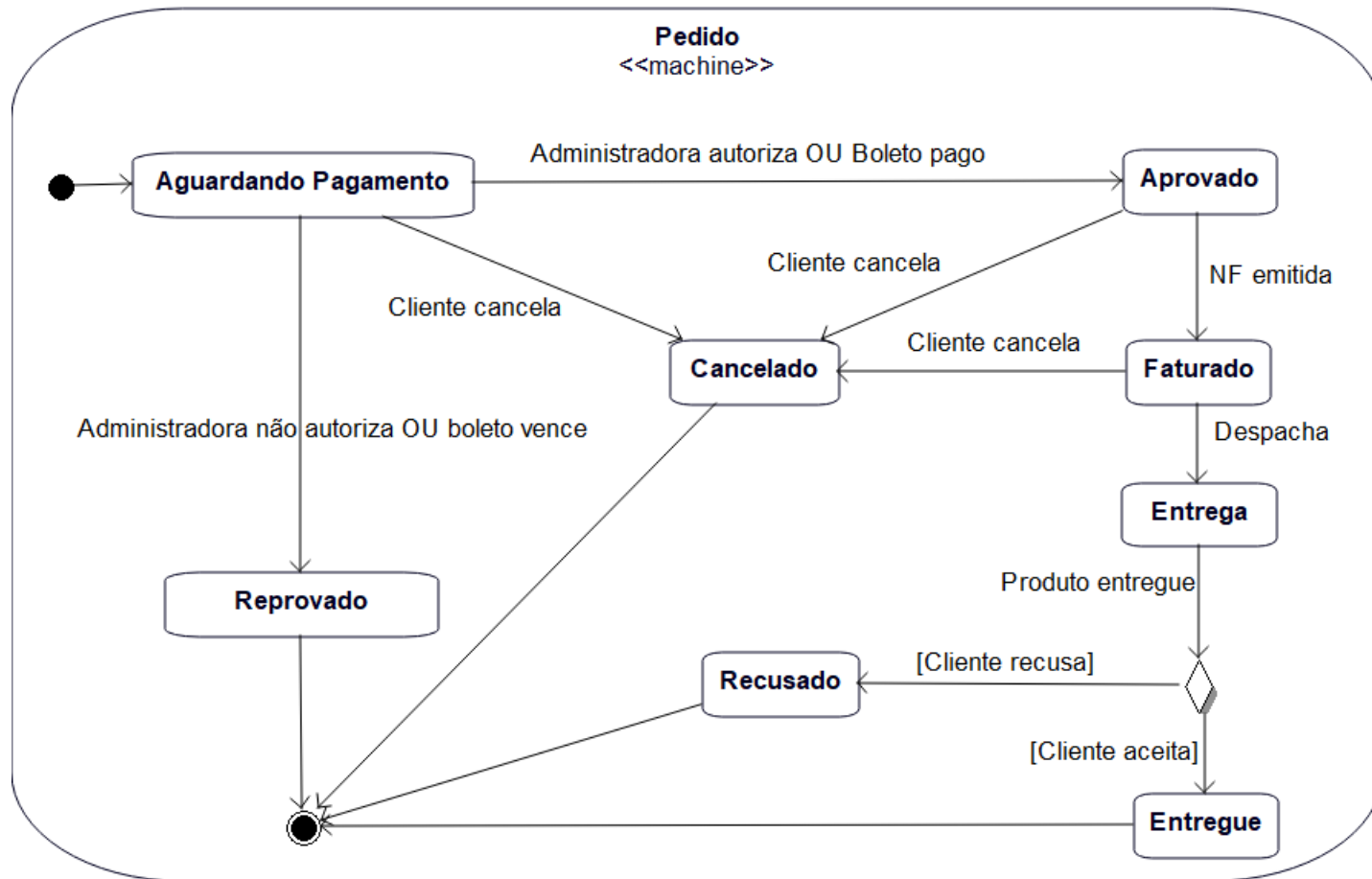
- Os Diagramas de Transição de Estado têm como objetivo principal fornecer uma definição formal do **comportamento de um único objeto**, permitindo a descrição dos **eventos e transições de estados** aos quais ele está sujeito.
- Os DTEs capturam o **ciclo de vida de um objeto** em função dos **estados** que esse objeto pode assumir, dos **eventos** que provocam essas mudanças, das condições associadas a essas mudanças e das **ações** que são tomadas a partir desses eventos.
- Os DTEs não são escritos para todas as classes de um sistema, mas apenas para aquelas onde é relevante documentar os estados dos objetos e suas transições.

- Tomando como exemplo um **Pedido** em um sistema de e-commerce:
 1. Que estados existem para o **Pedido**?
 - ✓ **Aguardando pagamento, Aprovado, Reprovado, Cancelado, Faturado, Transporte, Entrega, Entregue, Recusado.**
 2. O que provoca a mudança do estado de **Aguardando Pagamento** para **Aprovado**?
 - ✓ Quando a Administradora do Cartão de Crédito autoriza o débito ou o Banco informam o boleto foi pago.
 3. O que provoca a mudança do estado de **Aguardando Pagamento** para **Reprovado**?
 - ✓ Quando a Administradora do Cartão de Crédito não autoriza o débito ou o boleto vence e não é pago.
 4. Quando um **Pedido** fica **Cancelado**?
 - ✓ Quando ele está nos estados de **Aguardando Pagamento, Aprovado** ou **Faturado** e o cliente solicita seu cancelamento.

- Tomando como exemplo um **Pedido** em um sistema de e-commerce:
1. Que estados existem para o Pedido?
 - ✓ Aguardando pagamento, Aprovado, Reprovado, Cancelado, Faturado, Transporte, Entrega, Entregue, Recusado.
 2. O que provoca a mudança do estado de Aguardando Pagamento para Aprovado?
 - ✓ Quando a Administradora do Cartão de Crédito autoriza o débito ou o boleto vence e é pago.
 3. O que provoca a mudança do estado de Aguardando Pagamento para Reprovado?
 - ✓ Quando a Administradora do Cartão de Crédito não autoriza o débito ou o boleto vence e não é pago.
 4. Quando um Pedido fica Cancelado?
 - ✓ Quando ele está nos estados de Aguardando Pagamento, Aprovado ou Faturado e o cliente solicita seu cancelamento.

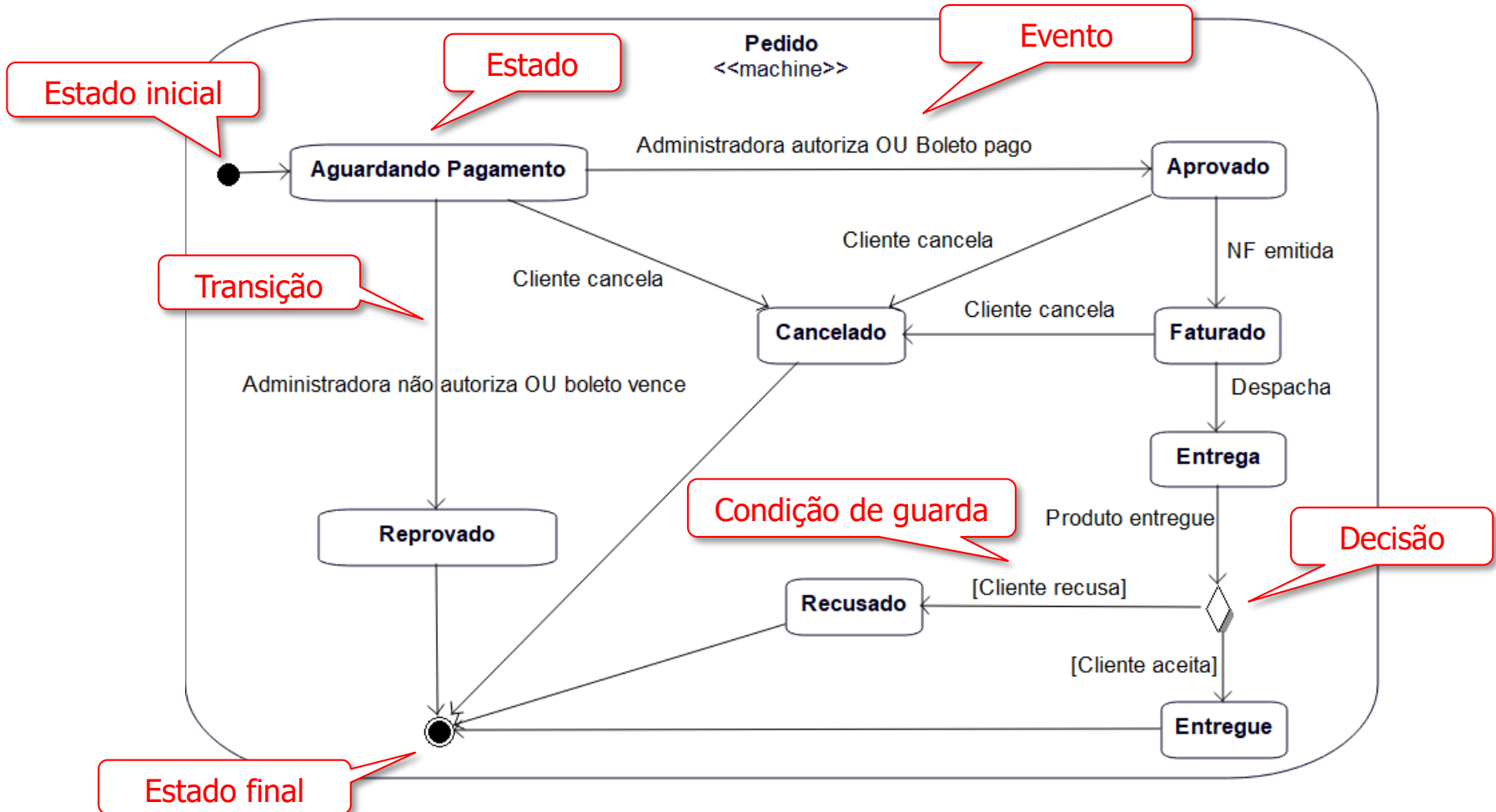
Nesses caso, é possível utilizar o **Diagrama Transição de Estados** para representar os estados, os eventos, as condições e as ações que participam do ciclo de vida desse objeto.

➤ DTE do Pedido:



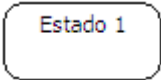
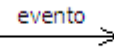
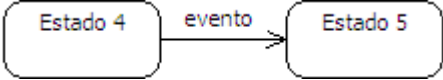
UVA Diagrama de Transição de Estados

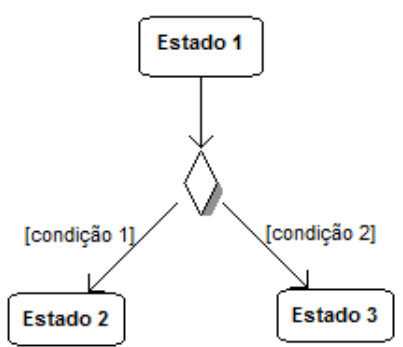
➤ DTE do Pedido:



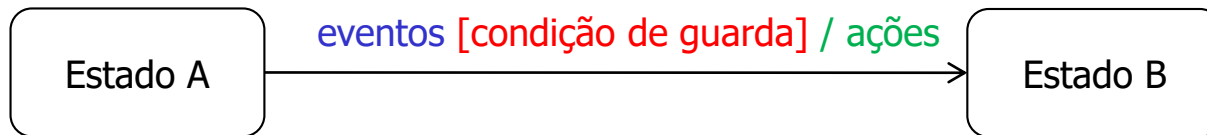
UVA● Diagrama de Transição de Estados

- O diagrama de Estado pode conter os seguintes componentes básicos:

Descrição	Símbolo
Estado inicial: indica o início do ciclo de vida do objeto (quando ele é criado). Deve existir apenas <u>um</u> estado inicial.	
Estado: representado por um retângulo com os cantos arredondados com o nome do estado no seu interior.	
Transição: representa uma mudança de estado. Possui <u>sempre</u> um evento associado.	
Evento: É algo que acontece em algum momento. Está <u>sempre</u> associado a uma transição indicando o que provoca a mudança de estado.	

Descrição	Símbolo
Escolha ou Ponto de Decisão: permite definir vários estados alvo a partir de um mesmo evento.	
Condição de guarda: expressão associada a uma transição que determina se aquele fluxo deve ser seguido ou não. Deve estar <u>sempre</u> entre colchetes.	
Junção: é o ponto de junção de vários estados para um mesmo estado alvo.	
Estado final: indica o estado final de um objeto. Pode existir <u>nenhum ou mais de um</u> estado final.	

- A modelagem da transição pode ser feita com a seguinte sintaxe:

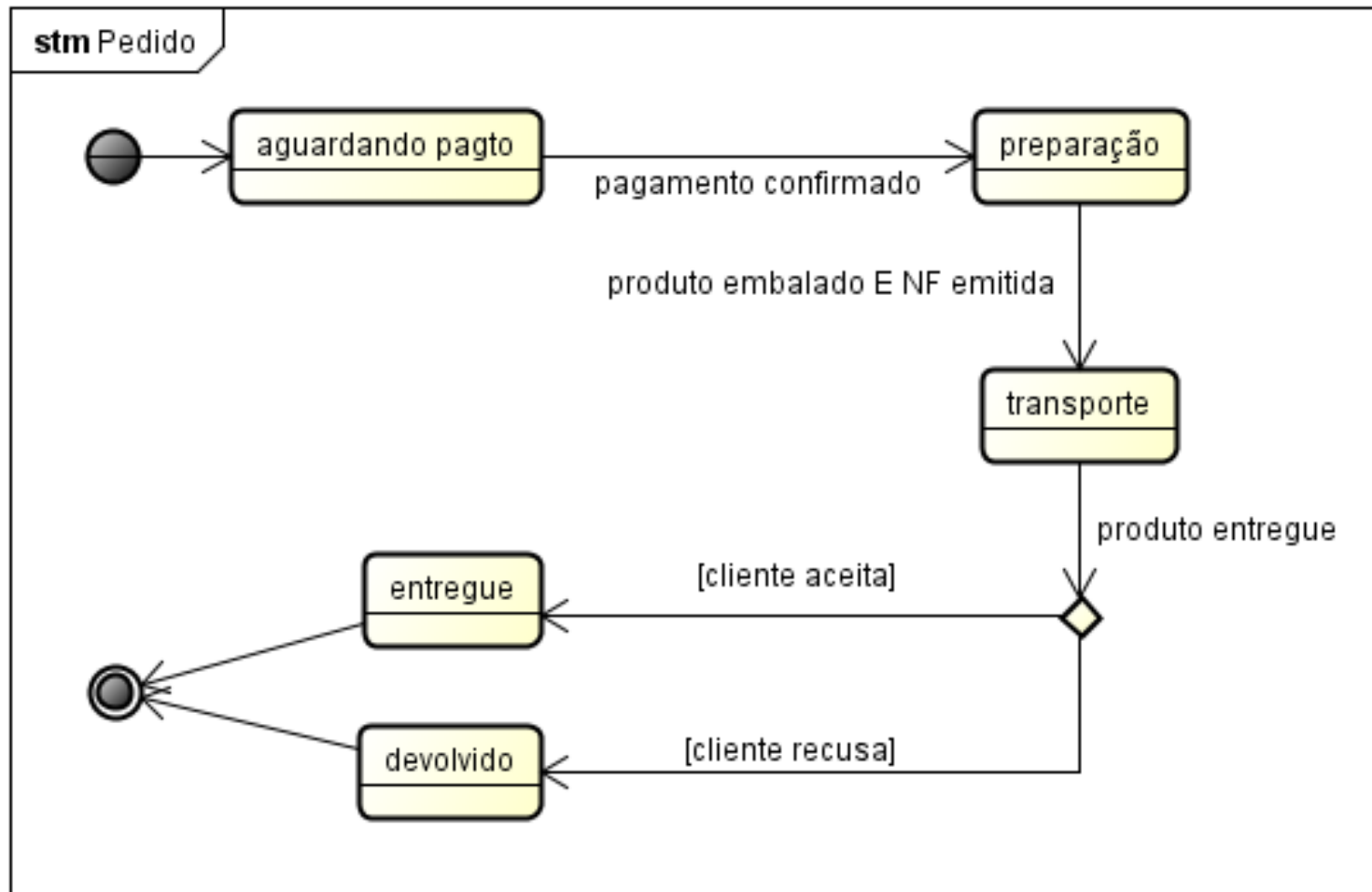


onde:

1. **eventos**: um ou mais eventos, separados por vírgula, que provocam a transição (opcional). Cada evento pode ter uma lista de parâmetros.
2. **condição-de-guarda**: expressão lógica/relacional que define se a transição vai ocorrer ou não (opcional).
3. **ações**: uma ou mais ações, separadas por vírgula, que são disparadas quando a transição ocorre (opcional).

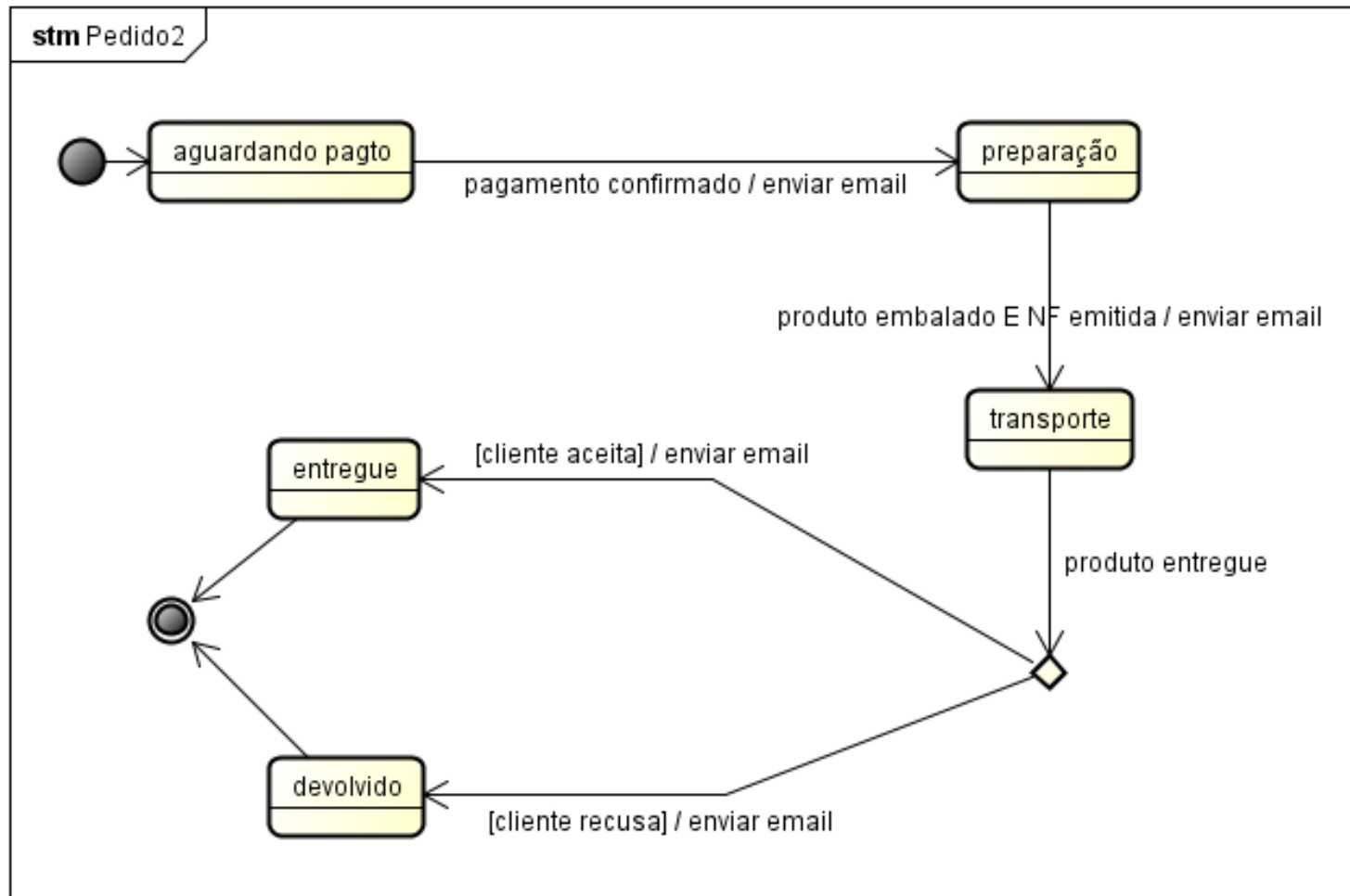
- Exemplo 1: quando um pedido é criado pelo cliente ele fica aguardando o pagamento. Quando o pagamento é confirmado pela administradora do CC, o pedido segue para preparação para entrega. Depois de embalar o produto e emitir a nota fiscal ele vai para transportadora. Quando a transportadora entrega o produto ao cliente e ele aceita, o pedido termina como entregue. Caso o cliente não aceite, ele termina como devolvido.

➤ Exemplo 1:



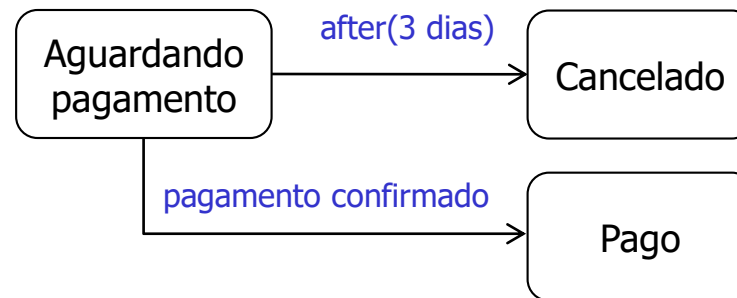
- Exemplo 2: mesmo cenário do exemplo 1, sendo que deve ser enviado um email ao cliente quando o pagamento é confirmado, quando o produto é embalado para a entrega, quando o produto é aceito e quando o produto é recusado.

➤ Exemplo 2:

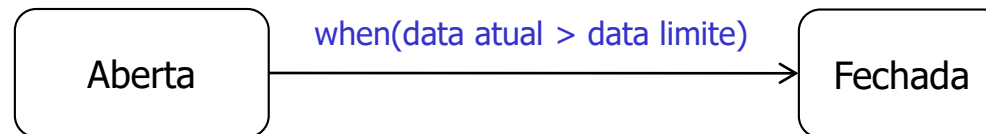


- Existem 2 eventos que são modelados de forma particular:
 1. **Evento de tempo decorrido**: indica um evento disparado quando ocorre uma determinada quantidade de tempo. É modelado usando a expressão **after(quantidade-de-tempo)**.
 2. **Evento de mudança**: indica um evento que ocorre no momento em que uma condição é satisfeita. É modelada usando a expressão **when(condição)**.

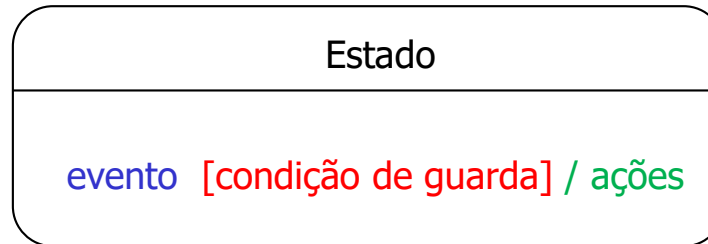
- Exemplo 3: um pedido fica aguardando até que o pagamento seja confirmado. Se o pagamento não for confirmado em 3 dias, o pedido é cancelado.



- Exemplo 4: a inscrição no concurso fica aberta até a data limite para inscrição. Depois disso, a inscrição é fechada.



- A modelagem do estado pode ser feita com a seguinte sintaxe:



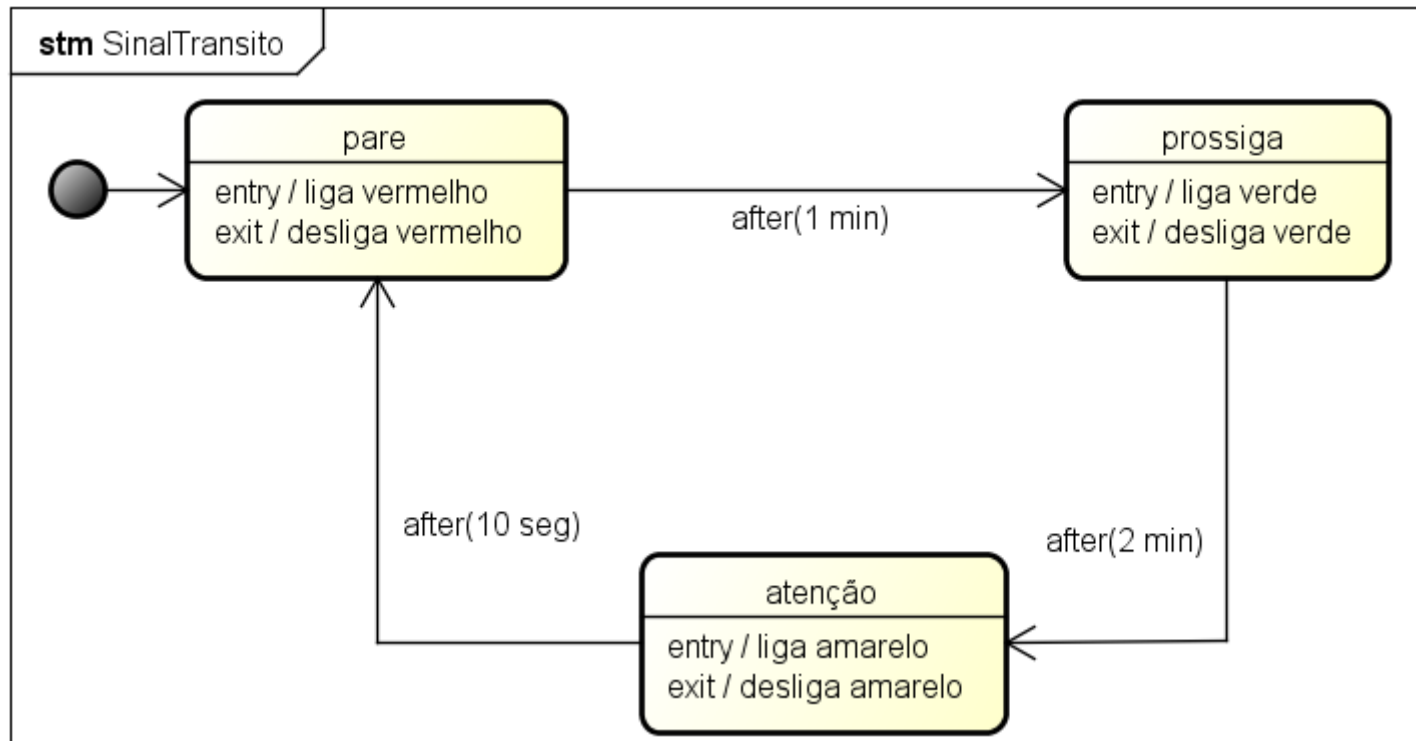
- Opcionalmente, podemos especificar **eventos internos** ao estado, ou seja, eventos que ocorrem e não provocam a mudança de estado:
 1. **evento** (obrigatório). Cada evento pode ter uma lista de parâmetros.
 2. **condição-de-guarda**: expressão lógica que define se o evento será ou não aceito (opcional).
 3. **ações**: uma ou mais ações, separadas por vírgula, que são disparadas pelo evento (opcional).

➤ A UML define 3 tipos de eventos internos:

1. **entry**: ocorre quando o objeto **entra** no estado
2. **do**: ocorre **continuamente** (como um loop) enquanto o objeto permanece no estado
3. **exit**: ocorre quando o objeto **sai** do estado

- Exemplo 5: um sinal de trânsito fica 1 minuto no vermelho, depois 2 minutos no verde e, por fim, 10 segundos no amarelo, voltando para o vermelho em seguida.

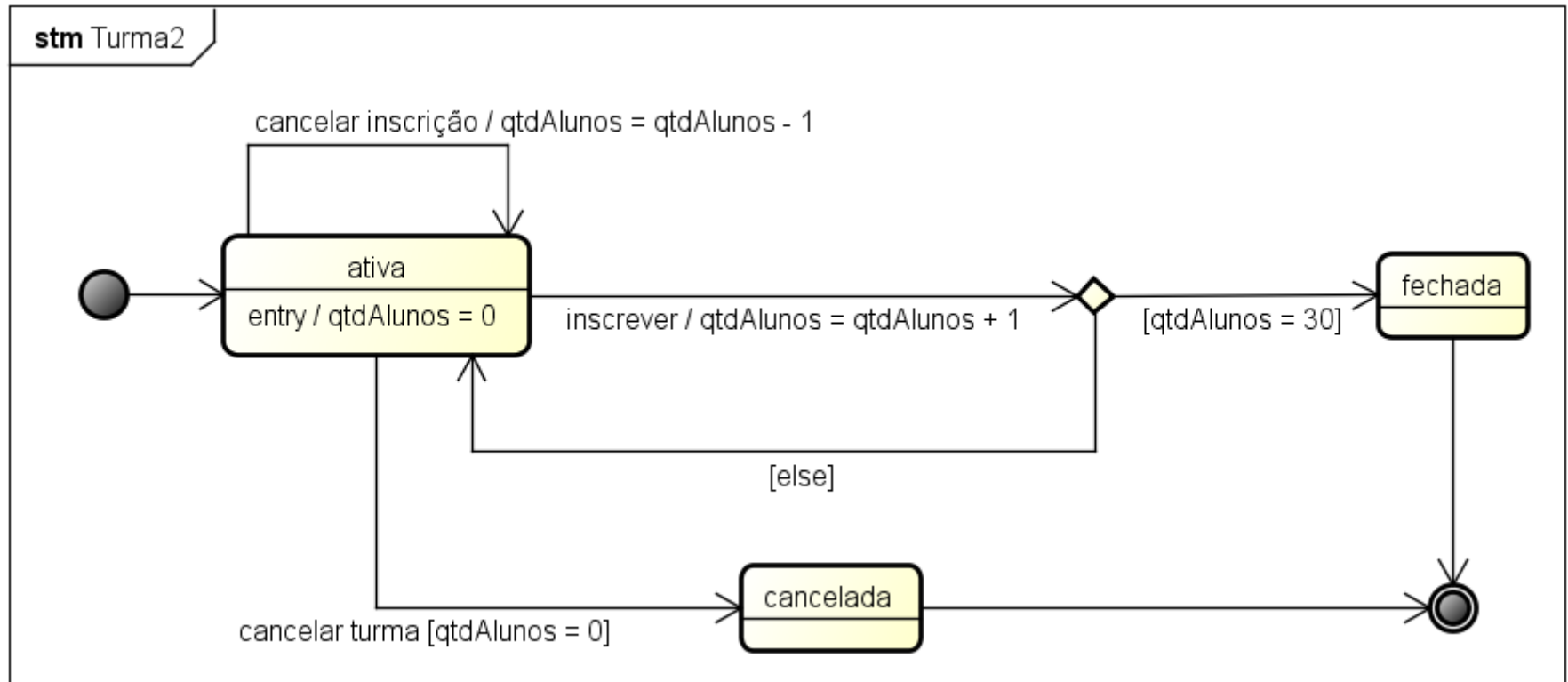
➤ Exemplo 5:



- Outra característica importante dos DTEs é que eles possuem **memória**.
- Assim, podemos definir **variáveis** para armazenar dados ao longo do ciclo de vida de do objeto.
- Essas variáveis podem ser usadas nas **ações** ou **condições de guarda** (expressões relacionais ou lógicas) para expressar o funcionamento correto do sistema.

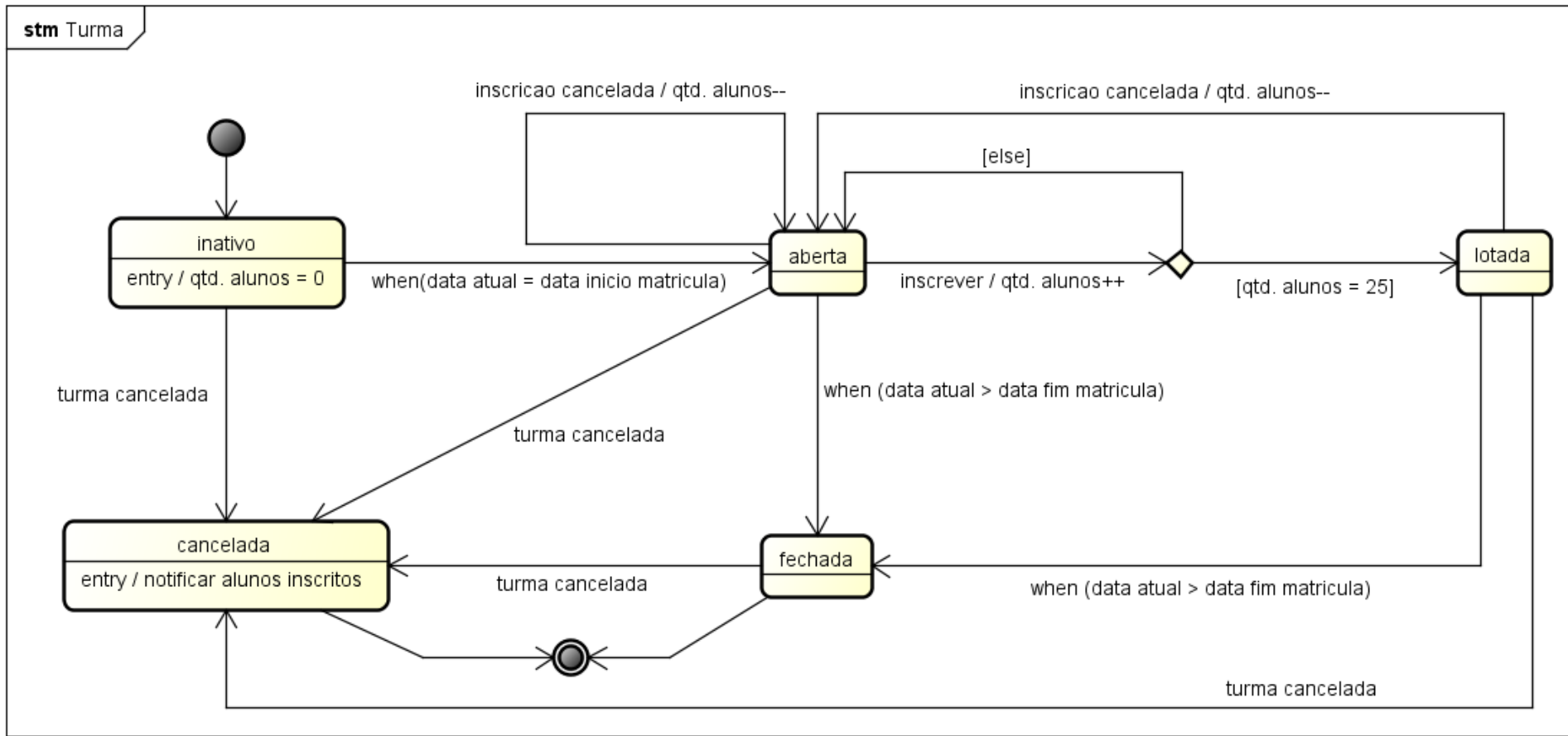
- Exemplo 6: quando uma turma é criada, ela fica ativa e permite que os alunos realizem ou cancelem inscrições. Uma turma só pode ser cancelada se não houver nenhum aluno inscrito. Quando a turma atinge o limite de 30 alunos ela é fechada automaticamente e nenhum aluno pode mais se inscrever ou cancelar inscrição.

➤ Exemplo 6:



- Exercício 7: criar um diagrama de estado para representar o processo de inscrição em uma turma.
 - a) Quando uma turma é criada ela fica no estado inativo;
 - b) Quando é atingida a data de início de matrícula, a turma vai para o estado aberta;
 - c) Quando é atingida a data de fim de matrícula, a turma vai para o estado fechada;
 - d) Alunos podem se inscrever na turma, caso ela esteja aberta;
 - e) Quando o número de alunos inscritos atinge o limite de 25, a turma vai para o estado lotada e pode voltar para aberta se algum aluno cancelar a inscrição;
 - f) A qualquer instante o coordenador pode cancelar a turma. Nesse caso, se houver alunos inscritos estes deverão ser notificados por email.

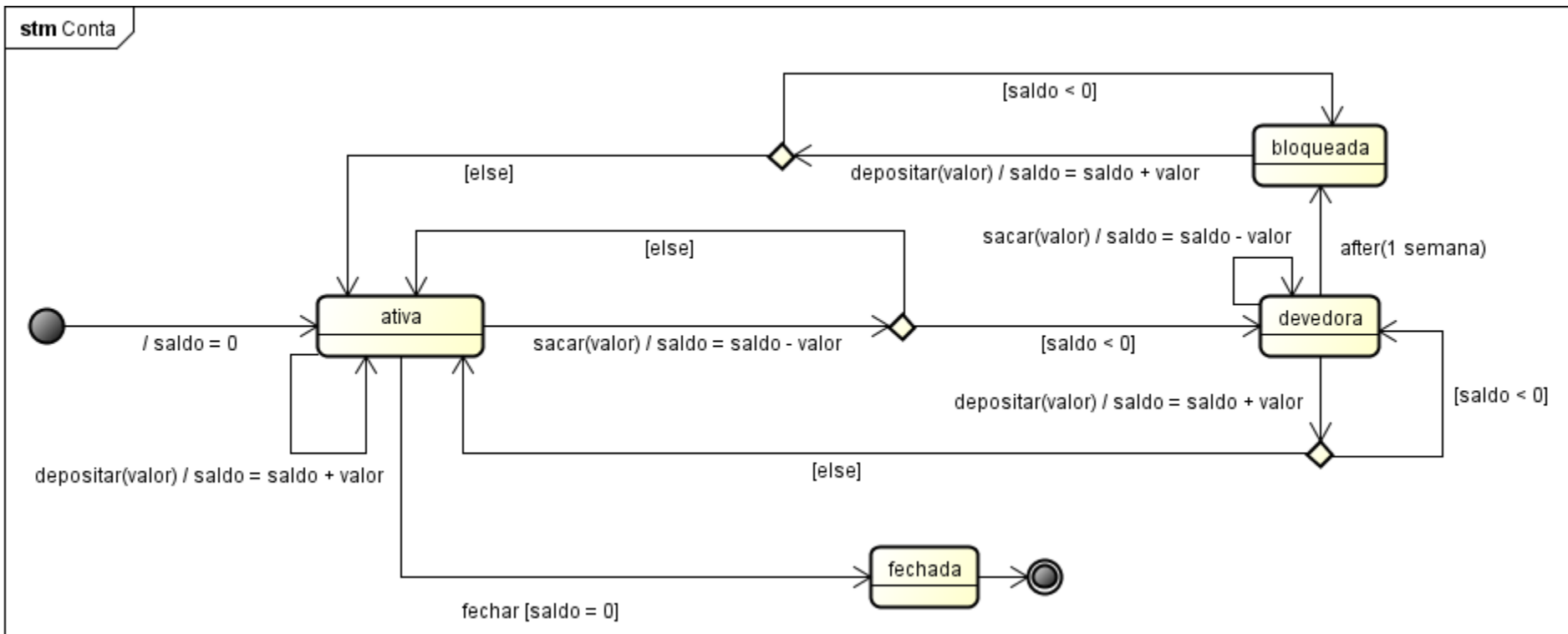
➤ **Exercício 7:**



- Exercício 8: criar um diagrama de estado para representar a **conta** no seguinte processo:

Quando uma conta bancária é criada ela fica ativa com saldo zero. Quando um depósito é realizado ele aumenta o saldo da conta e quando um saque é realizado ele diminui o saldo da conta. Quando um saque é realizado e o saldo fica negativo, a conta fica devedora; caso contrário ela permanece ativa. Contas ativas ou devedoras podem ter saques ou depósitos. Se uma conta devedora não tiver um depósito que torne o saldo positivo em no máximo 1 semana, a conta ficará bloqueada. Contas bloqueadas só podem ter depósitos e nunca saques. Ao fechar a conta, ela fica desativada e não pode ser mais ser reativada. Somente contas com saldo igual a zero podem ser fechadas.

➤ Exercício 8:

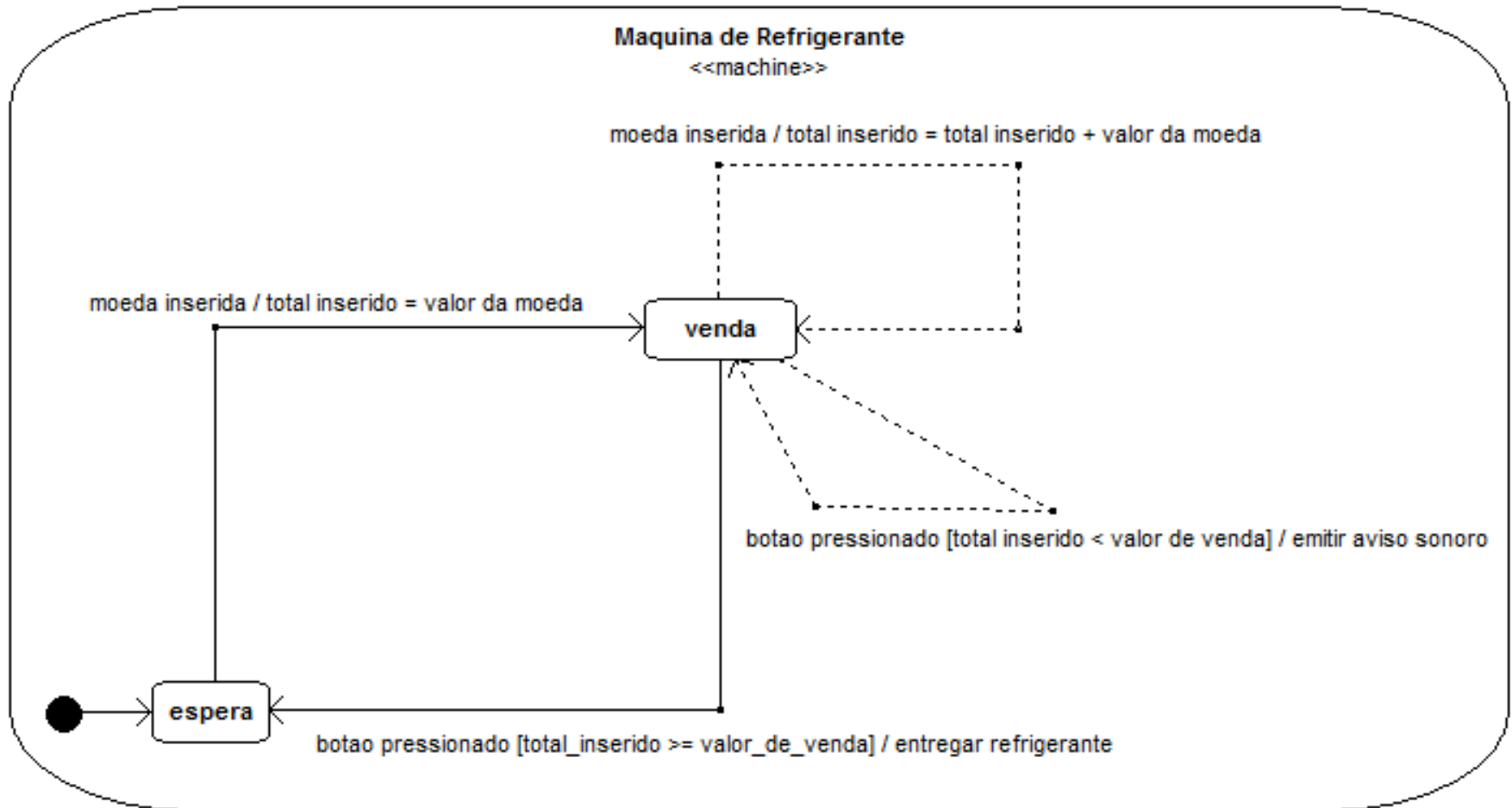


- Em algumas situações podemos lançar mão do Diagrama de Estados para especificar o comportamento de um sistema que pode ser visto como uma **máquina** que reage frente a **eventos** que ocorrem no **mundo externo**.
- Sistemas **reativos**, isto é, que reagem a determinados eventos, podem ser modelados com esse diagrama.
- Exemplos: sistemas que controlam
 - ✓ Máquina de venda de refrigerantes
 - ✓ Microondas
 - ✓ Luminosidade, temperatura, alarmes, etc., de um ambiente
 - ✓ Máquina de lavar roupa
 - ✓ Relógio digital
 - ✓ etc.

- Repare que, neste caso, a DTE não representa o ciclo de vida de uma classe do domínio.
- Ela é a **própria especificação do sistema** como um todo ou de um subconjunto de suas funcionalidades.
- Assim, podemos usar uma ou mais DTEs ao invés de Casos de Uso, onde isso fizer sentido.
- Na realidade, podemos especificar um mesmo sistema usando essas duas técnicas simultaneamente, ou seja, parte da especificação é feita com Casos de Uso e outra parte é feita com DTEs.

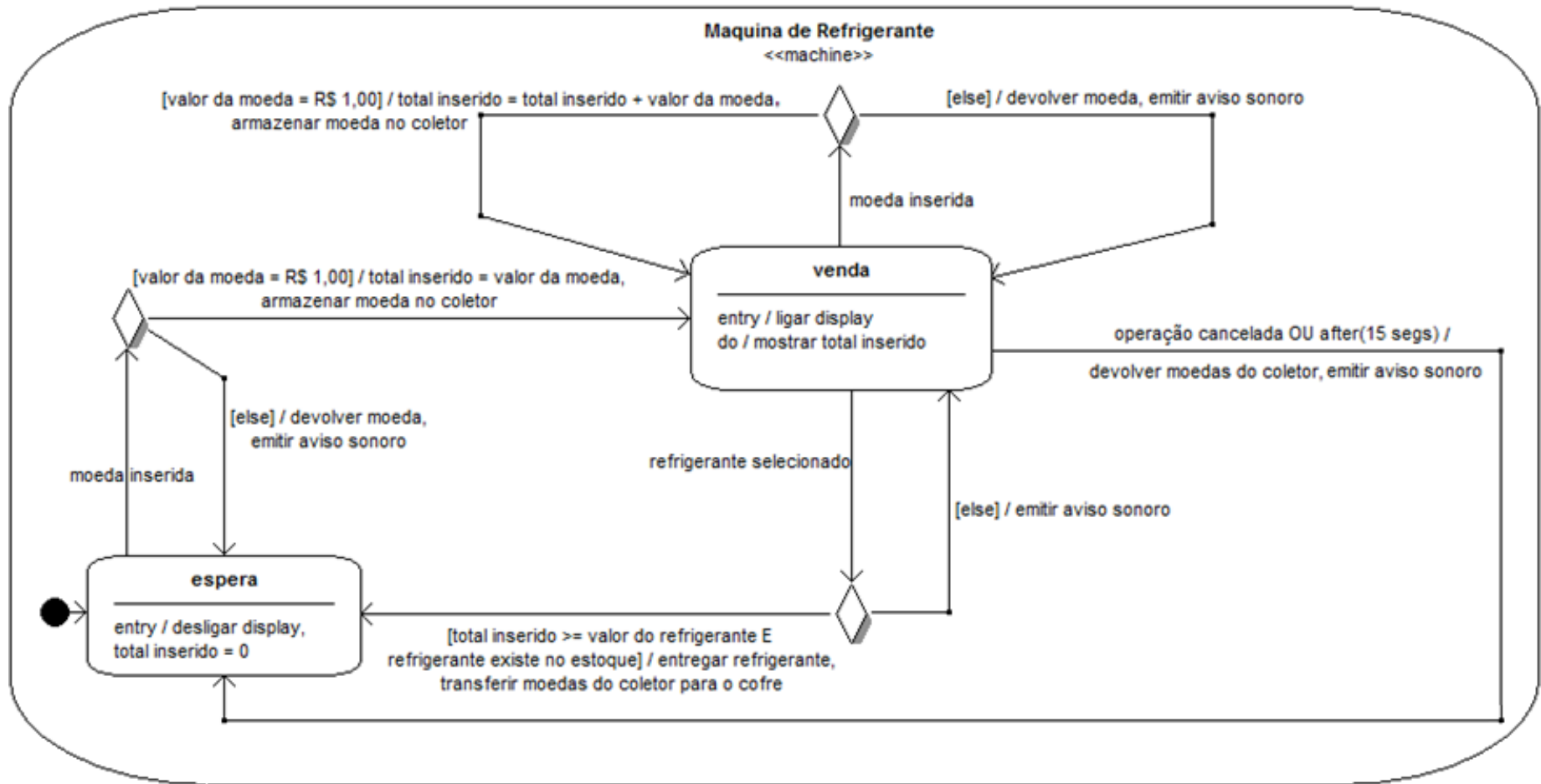
- Exemplo 1: uma máquina de venda de refrigerantes bem simples
 - a) A máquina só vende um tipo de refrigerante;
 - b) A máquina aceita moedas de qualquer valor;
 - c) O cliente só pode selecionar o refrigerante quando o valor inserido for maior ou igual ao valor do refrigerante;
 - d) Se o cliente selecionar o refrigerante e o valor inserido for insuficiente, a máquina emite um aviso sonoro;
 - e) A máquina não dá troco;
 - f) Não é possível cancelar a venda;
 - g) Assuma que sempre existe refrigerante para concluir a venda.

➤ Exemplo 1:



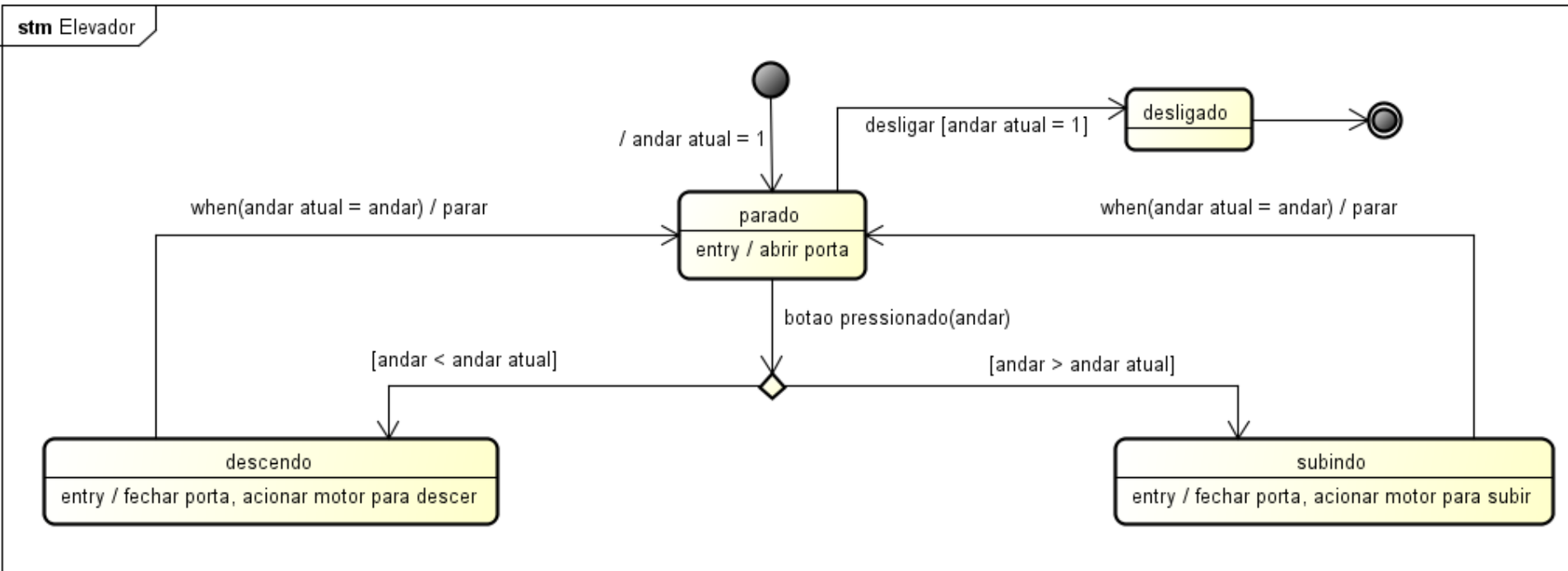
- Exemplo 2: ampliando as funções da máquina de venda de refrigerantes
 - a) A máquina pode vender mais de um tipo de refrigerante e tem um estoque limitado.
 - b) A máquina deve devolver dinheiro caso o cliente desista da compra.
 - c) Se não existir a bebida selecionada, a máquina deve emitir um aviso sonoro.
 - d) Se o valor inserido não for suficiente para comprar a bebida selecionada, a máquina deve emitir um aviso sonoro.
 - e) Caso o cliente não execute nenhuma ação por 15 segundos durante a venda, a operação deverá ser cancelada automaticamente.
 - f) A máquina só deve aceitar moedas de R\$ 1,00.
 - g) A máquina deve mostrar no display o valor total inserido pelo cliente.
 - h) A máquina só deve manter o display ligado durante a operação de venda.

➤ Exemplo 2:



- Exemplo 3: funcionamento de um elevador simples. Sempre que o elevador é ligado ele está no primeiro andar. Da mesma forma, o elevador só pode ser desligado se estiver no primeiro andar. Apenas um comando é aceito pelo elevador de cada vez, ou seja, o elevador só aceita outro comando quando terminar o deslocamento até o andar solicitado. Sempre que estiver parado em um andar o elevador está de portas abertas. Para se deslocar o elevador tem que estar, obrigatoriamente, de portas fechadas.

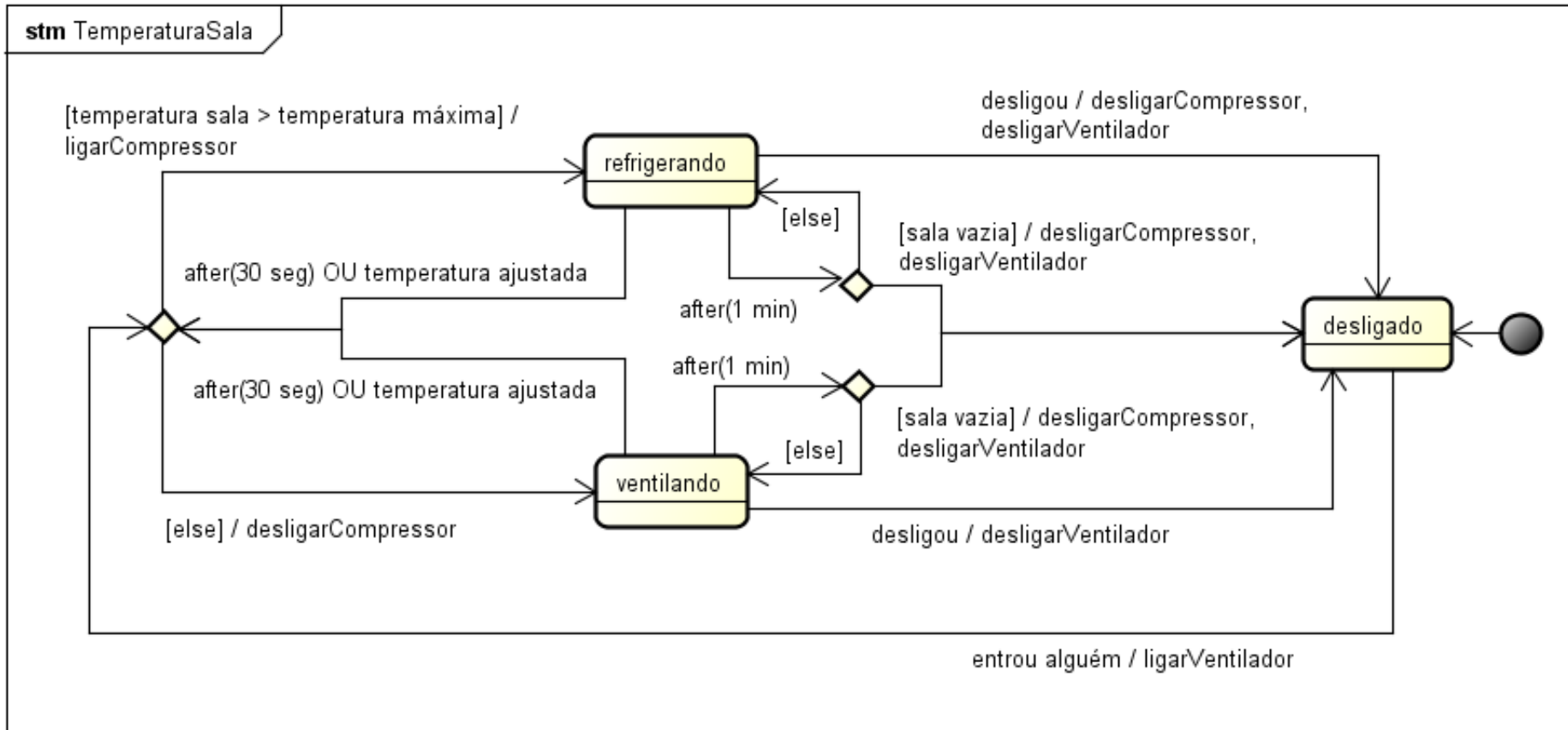
➤ Exemplo 3:



- Exercício 4: criar um diagrama de estado para representar um sistema de controle de temperatura de uma sala.

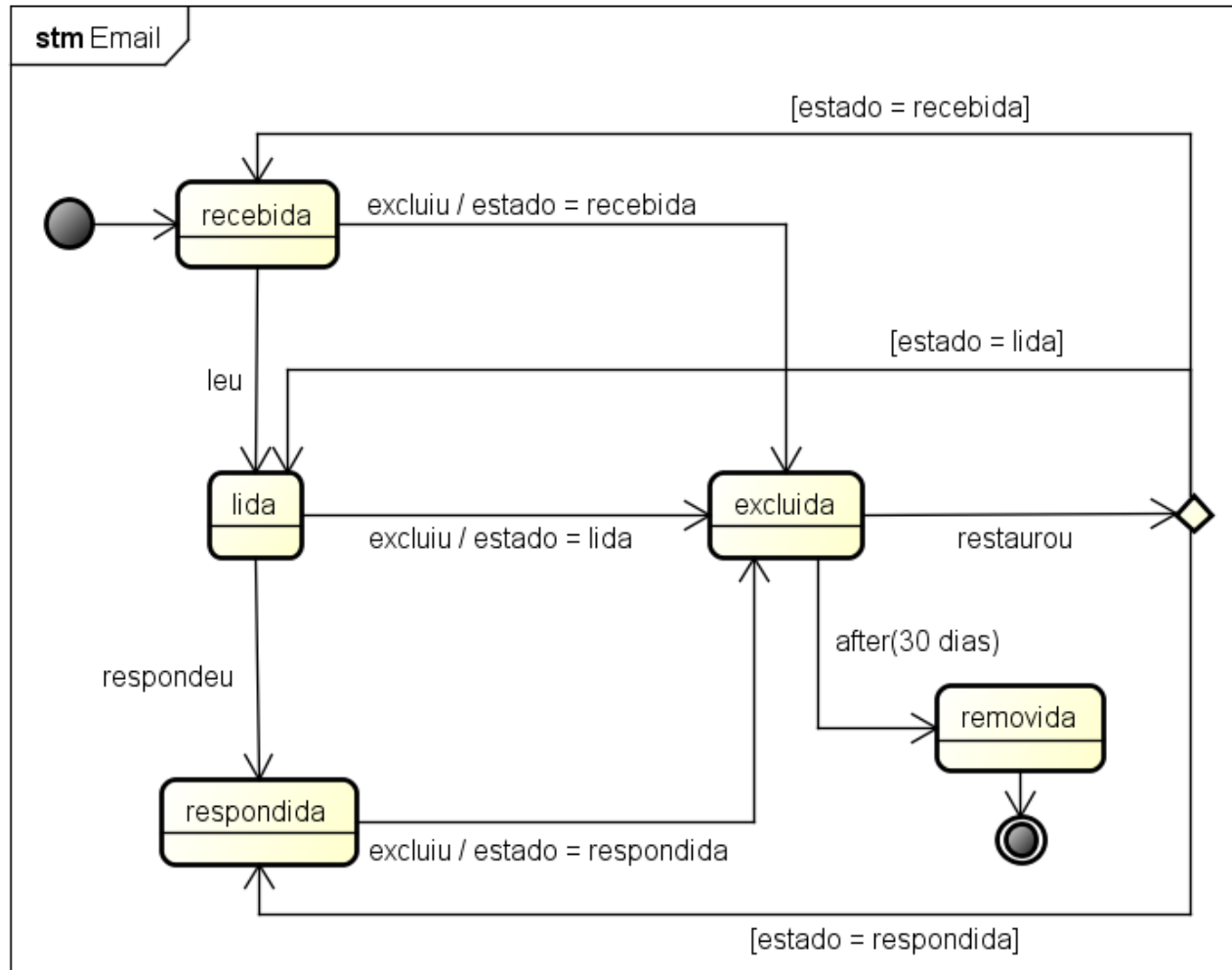
Quando alguém entra na sala o aparelho de ar condicionado é ligado e, se a sala ficar vazia por mais de 1 minuto o aparelho é desligado. Quando o aparelho está ligado a temperatura é verificada a cada 30 segundos. Se a temperatura atual da sala for inferior à temperatura máxima, o aparelho somente ventila a sala. Caso a temperatura atual da sala ultrapasse a temperatura máxima, o aparelho passa a refrigerar a sala. A qualquer momento o usuário pode ajustar a temperatura máxima ou desligar o aparelho.

➤ Exercício 4:



- Exercício 5: desenhe um DTE para especificar o ciclo de vida de uma mensagem de email que chega em uma caixa postal. Quando a mensagem chega ela fica no estado recebida. Após ser recebida, a mensagem pode ser lida e após ser lida ela pode ser respondida. Além disso, a qualquer momento a mensagem pode ser jogada na lixeira. Uma vez na lixeira, o email pode ser restaurado e voltar ao estado anterior (recebida, lida ou respondida). Se a mensagem ficar na lixeira por mais de 30 dias ela é removida definitivamente.

➤ Exercício 5:



- Exercício 6: desenhe um DTE para especificar o funcionamento de um ventilador. O ventilador possui 4 botões (ligar, desligar, aumentar velocidade e diminuir velocidade) e 3 velocidades (lenta, média e rápida). Ao ligar a velocidade inicial é sempre lenta. O usuário pode desligar o ventilador em qualquer velocidade.

➤ Exercício 6:

